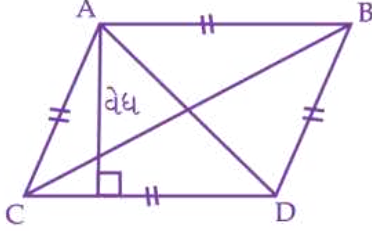


□ સમજૂતી :

❖ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ :

⇒ ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાઓનો સરવાળો 360° થાય.



⇒ સામ-સામેના ખૂણા સમાન હોય,

$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle C$$

⇒ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામ-સામેની બંને બાજુ એકબીજાને સમાંતર હોય.

$$AB \parallel CD$$

$$AC \parallel BD$$

⇒ સામ-સામેની બાજુના માપ સરખા હોય.

$$AB = CD$$

$$AC = BD$$

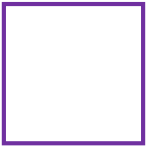
⇒ વિકર્ણોના માપ સરખા હોતા નથી, પરંતુ તે એકબીજાને દુભાગે છે.

⇒ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને સીધો કરતાં તે લંબચોરસ બની જાય છે,

⇒ તો, લંબચોરસ = લંબાઈ $\times$ પહોળાઈ

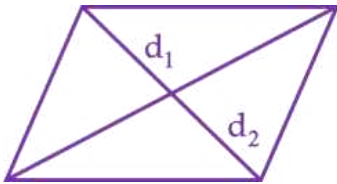
⇒ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = પાયો $\times$ વેધ

❖ ચોરસ :



⇒ ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય તેને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય અને તે ચોરસમાંથી બંને છે.

❖ સમબાજુ :



⇒ નોંધ : દરેક ચોરસ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે, પરંતુ દરેક સમબાજુ ચતુષ્કોણ ચોરસ નથી.

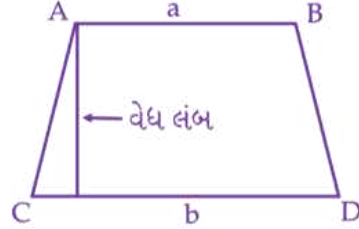
⇒ લંબચોરસ / સમબાજુ ચતુષ્કોણ એ ચોરસ નથી.

⇒ સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં વિકર્ણોના માપ અલગ અલગ હશે, પરંતુ તે એકબીજાને દુભાગશે, કાટખૂણે છેદશે.

⇒ સમબાજુ ચતુષ્કોણ = $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$ (d = વિકર્ણનું માપ)

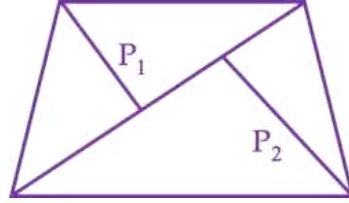
⇒ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = $a^2 \sin \theta$

❖ સમલંબ :



⇒ માત્ર એ બાજુઓ સામ-સામે એકબીજાની સમાંતર હોય અને બીજા બે બાજુઓ એકબીજાને સમાંતર ન હોય તે 'સમલંબ ચતુષ્કોણ' છે. (ફક્ત એક જ જોડની રેખાઓ સમાંતર હોય.)

⇒ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2} (a + b) \times \text{વેધ}$



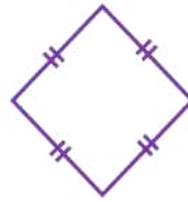
⇒ ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2} (P_1 + P_2) \times d$

⇒ સમલંબ ચતુષ્કોણ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નથી.

⇒ સામસામેના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180° થાય.

❖ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ :

⇒ પાસપાસેની બાજુઓની બંને જોડની બાજુઓ સમાન હશે.



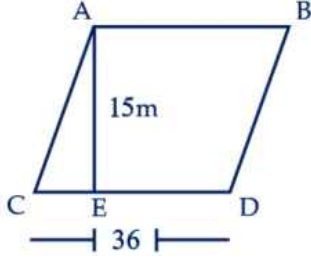
⇒ પતંગાકાર એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ નથી.

Type # 1

- (1) એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ABCD માં $CD = 36$ મીટર
 $AE \perp CD$ અને $AE = 15$ મીટર છે તો સમાંતર બાજુ
 ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 260 મીટર² (B) 370 મીટર²
 (C) 280 મીટર² (D) 540 મીટર²

Solution :

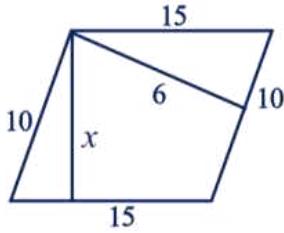


$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \text{પાયો} \times \text{વેધ} \\ &= CD \times AE \\ &= 36 \times 15 \\ \text{ક્ષેત્રફળ} &= 540 \text{ મી}^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 540 મીટર²

- (2) કોઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ પાસેની બાજુઓ 10 સેમી
 અને 15 સેમી નાની બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર 6 સેમી છે તો
 તો મોટી બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર શોધો.
- (A) 25 સેમી (B) 18 સેમી
 (C) 4 સેમી (D) 9 સેમી

Solution :

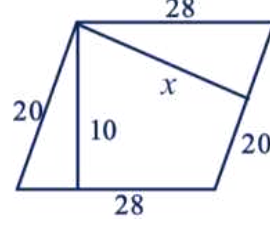


$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમાંતર ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \text{પાયો} \times \text{વેધ} \\ 10 \times 6 &= 15 \times x \\ 60 &= 15x \\ \text{તો, } x &= \frac{60}{15} \\ x &= 4 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 4 સેમી

- (3) કોઈ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની પાસેની બાજુ 28 સેમી
 અને 20 સેમી છે જો મોટી બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર 10
 સેમી છે તો એની નાની બાજુઓની વચ્ચેનું અંતર શોધો.
- (A) 12 સેમી (B) 15 સેમી
 (C) 14 સેમી (D) 16 સેમી

Solution :

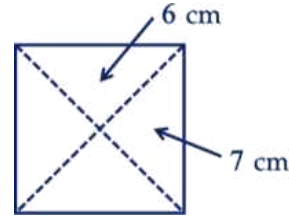


$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમાંતર ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \text{પાયો} \times \text{વેધ} \\ 28 \times 10 &= 20 \times x \\ 280 &= 20x \\ \text{તો, } x &= \frac{280}{20} \\ x &= 14 \text{ સેમી} \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 14 સેમી

- (4) 7 સેમી અને 6 સેમી વિકર્ણ વાળા એક સમબાજુ
 ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
- (A) 21 સેમી² (B) 18 સેમી²
 (C) 24 સેમી² (D) 28 સેમી²

Solution :



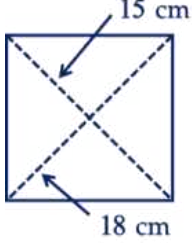
$$\begin{aligned} \Rightarrow d_1 &= 7 \text{ સેમી} \\ d_2 &= 6 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \\ &= \frac{1}{2} \times 7 \times 6 \\ &= 21 \text{ સેમી}^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 21 સેમી²

- (5) 18 સેમી અને 15 સેમી વિકર્ણ વાળા એક સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 150 સેમી² (B) 130 સેમી²
(C) 140 સેમી² (D) 135 સેમી²

Solution :



⇒ $d_1 = 18$ સેમી

⇒ $d_2 = 15$ સેમી

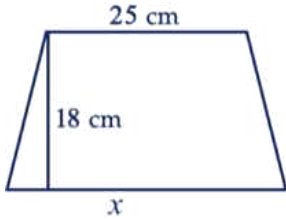
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \\ &= \frac{1}{2} \times 18 \times 15 \\ &= 135 \text{ સેમી}^2 \end{aligned}$$

∴ (D) 135 સેમી²

- (6) એક સમલંબની બે સમાપ્તર બાજુઓ વચ્ચે 18 સેમી નું અંતર જેમાંથી એક બાજુ 25 સેમી અને સમલંબનું ક્ષેત્રફળ 405 સેમી² છે તો તેની બીજી બાજુ શોધો.

- (A) 28 સેમી (B) 24 સેમી
(C) 18 સેમી (D) 20 સેમી

Solution :



⇒ સમલંબ ચતુષ્કોણ = $\frac{1}{2} \times (a + b) \times \text{વેધ}$

$$405 = \frac{1}{2} \times (25 + x) \times 18$$

$$\frac{405}{9} = 25 + x$$

$$45 = 25 + x$$

$$x = 45 - 25$$

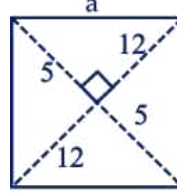
$$x = 20$$

∴ (D) 20 સેમી

- (7) સમબાજુ ચતુષ્કોણનો વિકર્ણ 10 સેમી અને 24 સેમી છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ શોધો.

- (A) 60 સેમી (B) 50 સેમી
(C) 52 સેમી (D) 48 સેમી

Solution :



⇒ વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે.

⇒ સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં ચારેય બાજુના માપ સમાન હોય.

⇒ પાયથાગોરસ Triplet મુજબ, 5, 12, 13

⇒ સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ = $13 + 13 + 13 + 13$
= 52 સેમી

∴ (C) 52 સેમી

- (8) સમબાજુ ચતુષ્કોણનો વિકર્ણ 48 સેમી અને 64 સેમી છે તો સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ શોધો.

- (A) 225 સેમી (B) 75 સેમી
(C) 120 સેમી (D) 160 સેમી

Solution :



⇒ વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે.

⇒ સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં ચારેય બાજુના માપ સમાન હોય.

⇒ પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ : 24, 32, 40

⇒ સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ = 4×40
= 160 સેમી

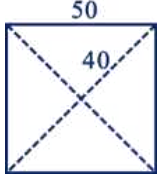
∴ (D) 160 સેમી

- (9) જો એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ 200 સેમી છે અને તેનો એક વિકર્ણ 80 સેમી છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 2250 સેમી² (B) 1620 સેમી²
(C) 2400 સેમી² (D) 1600 સેમી²

Solution :

⇒ બાજુનું માપ = $\frac{200}{4} = 50$ સેમી



⇒ પા. ગો. પ્ર. મુજબ, 30, 40, 50

⇒ $d_1 = 80$

$d_2 = 60 \rightarrow (30 \times 2)$

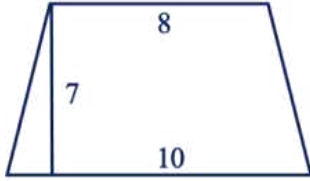
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણની ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \\ &= \frac{1}{2} \times 80 \times 60 \\ &= 30 \times 80 \\ &= 2400 \text{ સેમી}^2 \end{aligned}$$

∴ (C) 2400 સેમી²

- (10) એક સમલંબની સમાંતર બાજુ 8 સેમી અને 10 સેમી અને તેમની વચ્ચેનું અંતર 7 સેમી હોય તો સમલંબનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 63 સેમી² (B) 65 સેમી²
(C) 60 સેમી² (D) 56 સેમી²

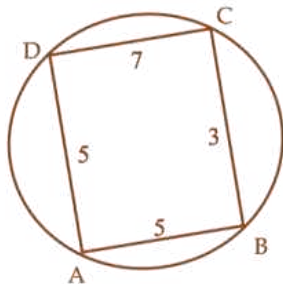
Solution :



$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમલંબનું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times (8 + 10) \times 7 \\ &= \frac{18}{2} \times 7 \\ &= 9 \times 7 \\ &= 63 \end{aligned}$$

∴ (A) 63 સેમી²

- (11) ABCD નું ક્ષેત્રફળ શોધો.



- (A) $5\sqrt{21}$ મી² (B) $21\sqrt{5}$ મી²
(C) 5 મી² (D) 21 મી²

Solution :

⇒ વર્તુળના પરિઘ પર ચતુષ્કોણના ચારેય ચાર બિંદુઓ સ્પર્શતા હોય તેને ચક્રિય ચતુષ્કોણ કહેવાય.

$$\Rightarrow s = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{7+3+5+5}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

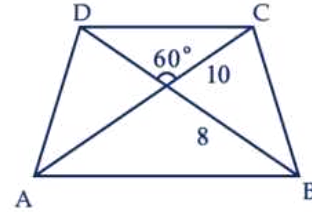
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ચક્રિય ક્ષેત્રફળ ABCD નું ક્ષેત્રફળ} &= \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)} \\ &= \sqrt{(10-5)(10-5)(10-3)(10-7)} \\ &= \sqrt{5 \times 5 \times 7 \times 3} \\ &= 5\sqrt{21} \text{ મી}^2 \end{aligned}$$

∴ (A) $5\sqrt{21}$ મી²

- (12) જો AC = 10 મી અને BD = 8 મી, તો ABCD નું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે ? ($\sin \theta = 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$)

- (A) 80 મી² (B) 40 મી²
(C) $20\sqrt{3}$ મી² (D) 20 મી²

Solution :



$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ABCD નું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \theta \\ &= \frac{1}{2} \times 8 \times 10 \times \sin \theta (60^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \times 8 \times 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 20\sqrt{3} \text{ મી}^2 \end{aligned}$$

∴ (C) $20\sqrt{3}$ મી²

- (13) જો કોઈ સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોનો ગુણાકાર 80 મી² છે તો આ સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે ?

- (A) 80 મી² (B) 40 મી²
(C) 20 મી² (D) 10 મી²

Solution :

$$\Rightarrow \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{40}{80}$$

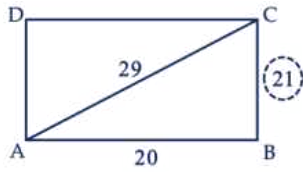
$$= 40 \text{ મી}^2$$

∴ (B) 40 મી²

- (14) એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની અડીને આવેલી બે બાજુઓના માપ 21 સેમી અને 20 સેમી છે. આ બંને બાજુઓના શિરોબિંદુને જોડતાં વિકર્ણનું માપ 29 સેમી છે. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે ?

- (A) 240 ચો.સેમી. (B) 120 ચો.સેમી.
(C) 210 ચો.સેમી. (D) 420 ચો.સેમી.

Solution :



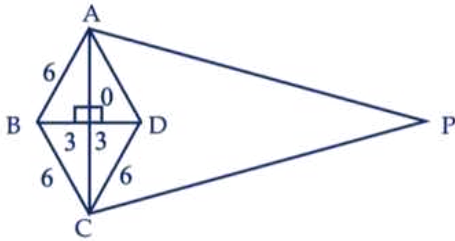
- ⇒ પાયથાગોરસ Triplet : 20, 21, 29
⇒ સમાંતર ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = પાયો × વેધ
= 20 × 21
= 420 ચો.સેમી

∴ (D) 420 ચો.સેમી.

- (15) એક સમબાજુ ચતુષ્કોણના નાના વિકર્ણનું માપ તેમની બાજુઓની લંબાઈ જેટલું છે. જો પ્રત્યેક બાજુની લંબાઈ 6 સેમી છે. તો તે સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો. કે જેની બાજુનું માપ સમબાજુ ચતુષ્કોણના મોટા વિકર્ણના માપ જેટલું હોય ?

- (A) $18\sqrt{3}$ ચો.સેમી (B) $27\sqrt{3}$ ચો.સેમી
(C) $32\sqrt{3}$ ચો.સેમી (D) $36\sqrt{3}$ ચો.સેમી

Solution :



- ⇒ $AO = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27}$
 $AC = 2\sqrt{27}$
⇒ સમબાજુ $\triangle APC$ નું ક્ષેત્રફળ = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times AC^2$
= $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{27})^2$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4 \times 27$$

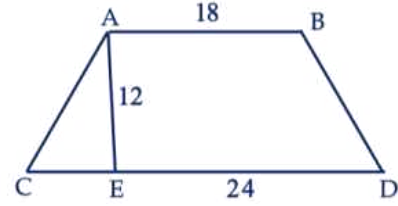
$$= 27\sqrt{3} \text{ ચો.સેમી}$$

∴ (B) $27\sqrt{3}$ ચો.સેમી

- (16) એક સમલંબ ચતુષ્કોણની બે સમાંતર બાજુઓની લંબાઈ 18 મીટર અને 24 મીટર છે. જો તેની ઉંચાઈ 12 મીટર છે, તો સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે ?

- (A) 152 મી² (B) 216 મી²
(C) 252 મી² (D) 1024 મી²

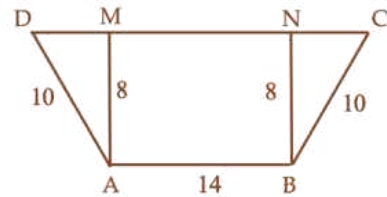
Solution :



- ⇒ સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2} \times (a + b) \times \text{વેધ}$
= $\frac{1}{2} \times (18 + 24) \times 12$
= $\frac{21}{2} \times 2$
= $\frac{42}{2} \times 2$
= 21 × 12
= 252 મી²

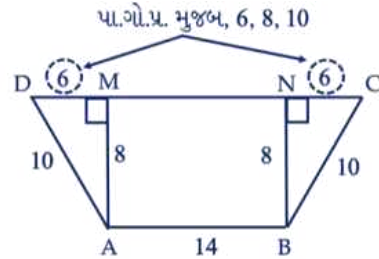
∴ (C) 252 મી²

- (17) ABCD નું ક્ષેત્રફળ શોધો.



- (A) 120 સેમી² (B) 180 સેમી²
(C) 160 સેમી² (D) 320 સેમી²

Solution :



- ⇒ a = 14 સેમી, b = 6 + 14 + 6 = 26 સેમી
⇒ ક્ષેત્રફળ = $\frac{1}{2} \times (14 + 26) \times 8$

$$= \frac{1}{2} \times \cancel{40}^{20} \times 8$$

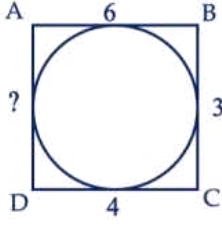
$$= 20 \times 8$$

$$= 160 \text{ સેમી}^2$$

∴ (C) 160 સેમી²

- (18) □ABCD ની ચારેય બાજુઓ એક વર્તુળને સ્પર્શે છે. જો AB = 6, BC = 3, CD = 4 હોય તો AD = ?
 (A) 2 (B) 4 (C) 9 (D) 7

Solution :



$$\Rightarrow AB + CD = 10$$

સામ-સામેની બાજુઓનો સરવાળો સમાન થાય.

$$AB + CD = BC + AD$$

$$6 + 4 = 3 + x$$

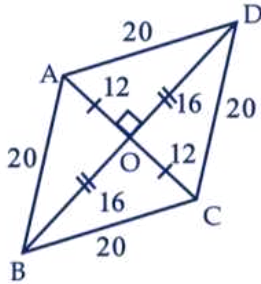
$$10 = 3 + x$$

$$10 - 3 = x$$

∴ (D) 7

- (19) એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની દરેક બાજુની લંબાઈ 20 સેમી છે. તેના એક વિકર્ણની લંબાઈ 24 સેમી છે. તો આ સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
 (A) 264 ચો.સેમી (B) 284 ચો.સેમી
 (C) 364 ચો.સેમી (D) 384 ચો.સેમી

Solution :



$$\Rightarrow \text{પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ: } 12, 16, 20$$

$$\Rightarrow 16 + 16 = 32 \text{ (સંપૂર્ણ વિકર્ણનું માપ)}$$

$$\Rightarrow d_1 = 24, d_2 = 32$$

$$\Rightarrow \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times \cancel{24}^{12} \times 32$$

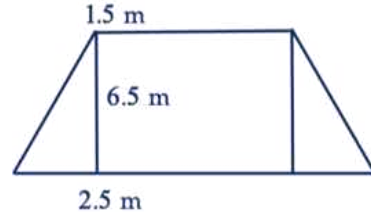
$$= 12 \times 32$$

$$= 384 \text{ ચો.સેમી}$$

∴ (D) 384 ચો.સેમી

- (20) એક સમાંતર ચતુષ્કોણની સમાંતર બાજુઓ 1.5 મીટર અને 2.5 મીટર લંબાઈની છે. આ બંને બાજુઓ વચ્ચેનું અંતર 6.5 મીટર છે. તો આ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
 (A) 12 ચો.મી. (B) 13 ચો.મી.
 (C) 16 ચો.મી. (D) 18 ચો.મી.

Solution :



$$\Rightarrow a = 2.5$$

$$b = 1.5$$

$$\Rightarrow \text{ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} (2.5 + 1.5) \times 6.5$$

$$= \frac{1}{2} \times \cancel{4}^2 \times 6.5$$

$$= 2 \times 6.5$$

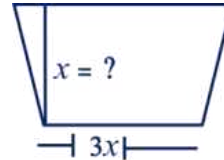
$$= 13 \text{ ચો.મી.}$$

∴ (B) 13 ચો.મી.

- (21) એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનો પાયો તેની ઊંચાઈ કરતા ત્રણ ગણો છે. જો તેનું ક્ષેત્રફળ 108 ચો.સેમી હોય તો તેની ઊંચાઈ શોધો.

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

Solution :



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \text{પાયો} \times \text{વેધ}$$

$$108 = 3x \times x$$

$$108 = 3x^2$$

$$\frac{108}{3} = x^2$$

$$36 = x^2$$

$$x = \sqrt{36}$$

$$6 = x$$

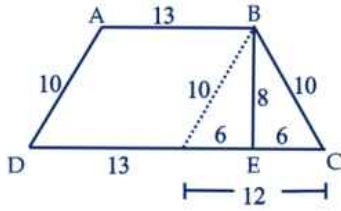
$$\text{ઉંચાઈ } (x) = 6$$

$$\therefore (C) 6$$

(22) એક સમલંબ ચતુષ્કોણની સમાંતર બાજુઓ અનુક્રમે 25 તથા 13 સેમી લંબાઈની છે. તથા અસમાંતર બાજુઓમાં પ્રત્યેકની લંબાઈ 10 સેમી છે. સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 144 ચો.સેમી (B) 152 ચો.સેમી
(C) 176 ચો.સેમી (D) 168 ચો.સેમી

Solution :



$$\Rightarrow 13 + 12 = 25$$

$$\Rightarrow a = 13, b = 25$$

$$\Rightarrow \text{પાયથાગોરસ પ્રમાણ;}$$

$$AC^2 = AE^2 + EC^2$$

$$10^2 = AE^2 + 6^2$$

$$AE^2 = 100 - 36$$

$$AE = 8$$

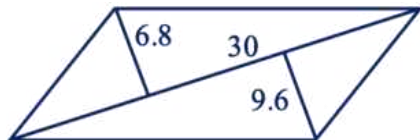
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} \times (13 + 25) \times 8 \\ &= \frac{1}{2} \times 38 \times 8 \\ &= 19 \times 8 \\ &= 152 \text{ ચો.સેમી} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 152 \text{ ચો.સેમી}$$

(23) કોઈ ચતુષ્કોણની વિકર્ણની લંબાઈ 30 સેમી છે. તથા તેને વિપરિત શિરોબિંદુઓમાંથી આ વિકર્ણ પર દોરવામાં આવેલા વેધની લંબાઈ અનુક્રમે 6.8 સેમી તથા 9.6 સેમી છે. આ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

- (A) 146 ચો.સેમી (B) 246 ચો.સેમી
(C) 356 ચો.સેમી (D) none

Solution :



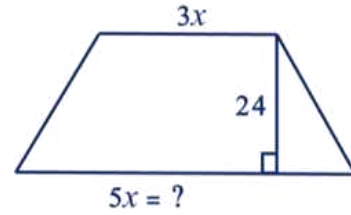
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \times d \\ &= \frac{1}{2} (6.8 + 9.6) \times 30 \\ &= 16.4 \times 15 \\ &= \frac{168}{10} \times \frac{15}{1} \\ &= 82 \times 3 \\ &= 246 \text{ ચો.સેમી} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 246 \text{ ચો.સેમી}$$

(24) એક સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 1440 ચોરસ મીટર છે. બંને સમાંતર બાજુઓ વચ્ચે લંબવત અંતર 24 મીટર છે. જો સમાંતર બાજુઓનું પ્રમાણ 5 : 3 છે. તો મોટી સમાંતર બાજુની લંબાઈ શોધો.

- (A) 65 (B) 75
(C) 85 (D) 95

Solution :



$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \times d \\ 1440 &= \frac{1}{2} (3x + 5x) \times 24 \\ \frac{1440 \times 2}{24} &= 3x + 5x \\ 120 &= 8x \end{aligned}$$

$$120 = 8x$$

$$x = \frac{120}{8}$$

$$x = 15$$

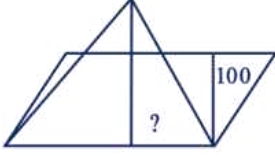
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{મોટી સમાંતર બાજુની લંબાઈ} &= 5x \\ &= 5 \times 15 \\ &= 75 \text{ મીટર} \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 75$$

- (25) એક ત્રિકોણ અને સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ એક જ પાયા પર એવી રીતે બનાવવામાં આવે છે કે બંનેના ક્ષેત્રફળ સરખા છે, જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનો લંબ 100 મીટર હોય તો ત્રિકોણના વેધ કેટલો હશે ?

(A) 100 (B) 200 (C) 300 (D) 400

Solution :



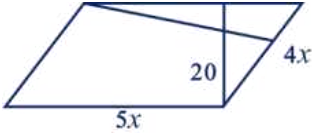
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમાંતરબાજુ ચતુ. ક્ષેત્ર} &= \text{ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ} \\ \text{ઘસ્ટે} \times \text{લંબ} &= \frac{1}{2} \times \text{ઘસ્ટે} \times \text{વેધ} \\ (\text{એક જ પાયો હોવાથી}) \\ 100 &= \frac{1}{2} \text{ વેધ} \\ 100 \times 2 &= \text{વેધ} \\ 200 \text{ મીટર} &= \text{વેધ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 200

- (26) એક સમાંતર ચતુષ્કોણની બાજુઓનું પ્રમાણ 5 : 4 છે. તેમનું ક્ષેત્રફળ 1000 ચો.મી. છે. મોટી બાજુ પરના લંબની લંબાઈ 20 મીટર છે. તો નાની બાજુ પરના લંબની લંબાઈ શોધો.

(A) 15 મીટર (B) 20 મીટર
(C) 25 મીટર (D) 40 મીટર

Solution :



$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} &= \text{પાયો} \times \text{વેધ} \\ \Rightarrow 5x \times 20 &= 1000 \\ 100x &= 1000 \\ 100x &= \frac{1000}{100} \\ x &= 10 \\ \text{તો, } 4 \times 10 &= 40 \\ \Rightarrow 1000 &= 40 \times \text{વેધ} \\ \frac{1000}{40} &= \text{વેધ} \\ \text{વેધ} &= 25 \end{aligned}$$

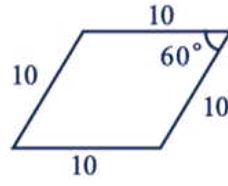
$\therefore$ (C) 25 મીટર

- (27) એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ 40 સેમી છે. જો એના એક ખૂણાનું માપ 60° છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે ?

(A) $25\sqrt{3}$ ચો.સેમી (B) $50\sqrt{3}$ ચો.સેમી
(C) $75\sqrt{3}$ ચો.સેમી (D) $100\sqrt{3}$ ચો.સેમી

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{બાજુનું માપ} &= \frac{\text{પરિમિતિ}}{4} \\ &= \frac{40}{4} \\ &= 10 \text{ સેમી} \end{aligned}$$



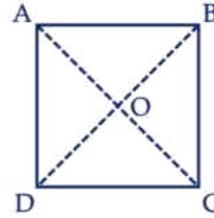
$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{સમબાજુ ચતુષ્કોણ} &= a^2 \sin \theta \\ &= (10)^2 \sin 60^\circ \\ &= 100 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 50\sqrt{3} \text{ ચો.સેમી} \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) $50\sqrt{3}$ ચો.સેમી

- (28) ABCD એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે જેમાં વિકર્ણ AC અને BD, O પર એક-બીજાને છેદે છે. જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 56 સેમી² છે, તો $\triangle AOB$ નું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(A) 7 સેમી² (B) 12 સેમી²
(C) 14 સેમી² (D) 16 સેમી²

Solution :



$\Rightarrow$ ચાર ત્રિકોણ બને, ચારેય ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ સમાન થાય. તો સમાંતર બાજુના ક્ષેત્રફળ કરતા, 4 ભાગ કરતા,

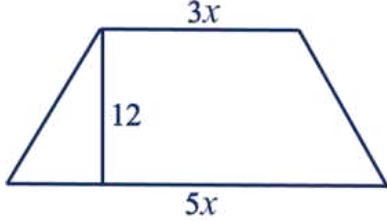
$$\begin{aligned} \Rightarrow \triangle AOB \text{ નું ક્ષેત્રફળ} &= \frac{14}{4} \\ &= 14 \text{ સેમી}^2 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 14 સેમી²

- (29) એક સમલંબ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ 384 ચો.સેમી છે. જેની સમાંતર બાજુઓ 3 : 5 ના પ્રમાણમાં છે. તેમની વચ્ચેનું અંતર 12 સેમી છે. જો પ્રત્યેક બાજુઓમાં 2 સેમીનો વધારો કરવામાં આવે તો તેમના ક્ષેત્રફળમાં કેટલો વધારો થાય ?

- (A) 12 ચો સેમી (B) 18 ચો સેમી
(C) 24 ચો સેમી (D) None

Solution :



$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \times \text{વેધ}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} (3x + 5x) \times 12$$

$$384 = 8x \times 6$$

$$\frac{384}{8} = 8x$$

$$64 = 8x$$

$$x = \frac{64}{8}$$

$$x = 8$$

$$\Rightarrow 3x = 3 \times 8 = 24$$

$$5x = 5 \times 8 = 40$$

$$\Rightarrow 2 \text{ સેમીનો વધારો કરતા,}$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times (26 + 42) \times 12$$

$$= \frac{68}{2} \times 12$$

$$= 68 \times 6$$

$$= 408 \text{ ચો.સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{પહેલા ક્ષેત્રફળ} = 408 - 384$$

$$= 24 \text{ ચો.સેમી}$$

$$\therefore \text{(C) 24 ચો સેમી}$$

- (30) એક સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ 100 સેમી છે. અને તેનો એક વિકર્ણ 40 સેમી છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

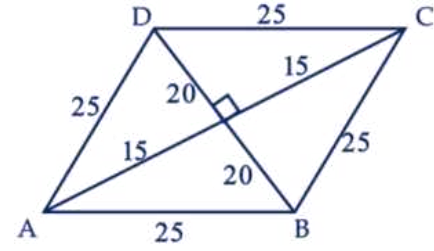
- (A) 300 ચો સેમી (B) 400 ચો સેમી
(C) 600 ચો સેમી (D) 1200 ચો સેમી

Solution :

$$\Rightarrow \text{બાજુનું માપ} = \frac{\text{પરિમિતિ}}{4}$$

$$= \frac{100}{4}$$

$$= 25$$



$$\Rightarrow \text{પા.ગો.પ્ર. મુજબ, 15, 20, 25}$$

$$\Rightarrow d_1 = 30 \rightarrow 15 \times 2$$

$$\Rightarrow d_2 = 40$$

$$\Rightarrow \text{ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 30 \times 40$$

$$= 15 \times 40$$

$$= 600 \text{ ચો.સેમી}$$

$$\therefore \text{(C) 600 ચો સેમી}$$

❧ નોંધ ❧